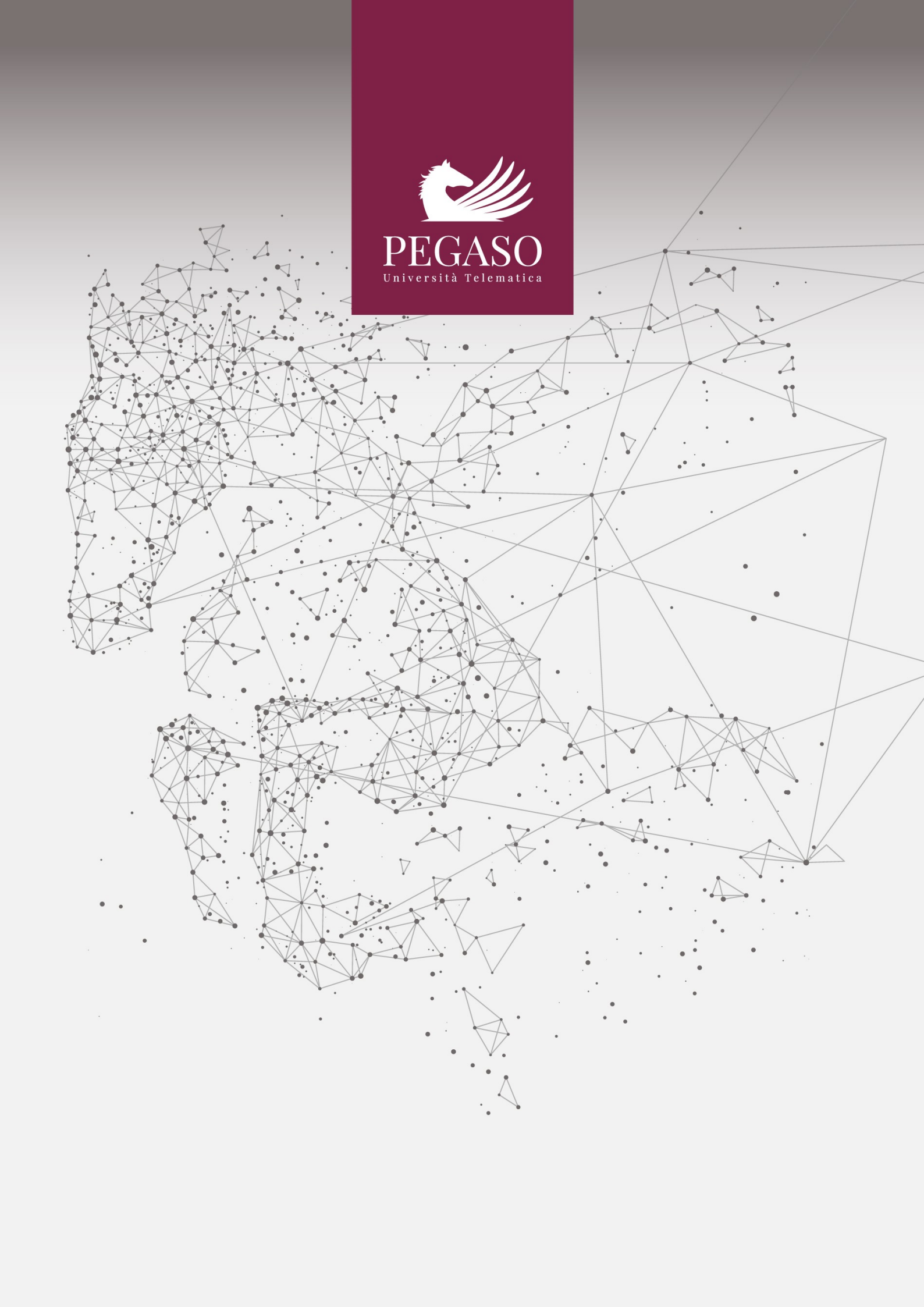

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. HTML....3
2. HTML X.Y? 6
3. TOURING COMPLETO? 10
BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. HTML

HTML è l'acronimo di **HyperText Markup Language**; è il linguaggio utilizzato per descrivere le pagine che costituiscono i nodi dell'ipertesto. È un linguaggio di codifica del testo del tipo **a marcatori** (**markup**). Un linguaggio di codifica del testo è un formalismo con cui rappresentare un documento su supporto digitale in modo che sia trattabile dall'elaboratore in quanto testo.

I formalismi più elementari per la codifica informatica del testo sono i sistemi di codifica dei caratteri: in generale, ogni documento elettronico è costituito da una stringa di caratteri. Come qualsiasi altro tipo di dato, anche i caratteri vengono rappresentati all'interno di un elaboratore mediante codifica binaria.

Per codificare i caratteri si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra elementi di una collezione ordinata di caratteri e un insieme di codici numerici: si ottiene così un **coded character set** che di solito si rappresenta in code page (code table).

Per ciascun coded character set si definisce un character encoding: la codifica mappa una o più sequenze di byte a un numero intero che rappresenta un carattere in un determinato coded character set.

Il numero di caratteri rappresentabili in un certo coded charachter set è determinato dal numero di bit utilizzati per codificare ogni singolo carattere.

I più noti sono:

- ASCII (7 bit)
- Famiglia ISO 8859/ANSI (8 bit)
- Unicode (8, 16 o 32 bit: UTF-8, UTF-16 e UTF-32)

UTF-8 è lo standard che sta prendendo piede come successore di ASCII, specialmente da quando è diventato la codifica principale di Unicode per Internet da parte del W3C.

La codifica dei caratteri non esaurisce i problemi di rappresentazione di un testo; un testo è un oggetto complesso caratterizzato da molteplici livelli strutturali che non si limitano alla sequenza di simboli del sistema di scrittura.

Si parla propriamente di linguaggio di codifica testuale solo in riferimento ai linguaggi che consentono la rappresentazione o il controllo di uno o più livelli strutturali di un documento testuale. Tali linguaggi vengono correntemente denominati **linguaggi a marcatori** (**mark-up language**).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un linguaggio di mark-up è composto da:

- un insieme di istruzioni dette tag o mark-up (marcatori) che rappresentano le caratteristiche del documento testuale
- una grammatica che regola l'uso del mark-up
- una semantica che definisce il dominio di applicazione e la funzione del mark-up

I marcatori vengono inseriti direttamente all'interno del testo cui viene applicato; ogni tag è a sua volta costituito da sequenza di caratteri, preceduta da caratteri speciali che la delimitano e che permettono di distinguere facilmente il testo dai marcatori.

Tradizionalmente i linguaggi di mark-up sono stati divisi in due tipologie:

- linguaggi procedurali o imperativi
- linguaggi dichiarativi o descrittivi

Nei linguaggi procedurali il mark-up specifica quali operazioni un dato programma deve compiere su un documento elettronico per ottenere una determinata presentazione (come ad es. in LateX).

Nei linguaggi dichiarativi il mark-up descrive la struttura di un documento testuale identificandone i componenti (come in SGML, HTML, XML).

SGML è uno standard ISO pubblicato nel 1986; è un meccanismo flessibile e portabile. Un documento SGML comprende oggetti di varie classi chiamati elementi capitoli, titoli, riferimenti, oggetti grafici, etc.

SGML identifica gli estremi degli elementi tramite tag iniziali e tag finali, non contiene sequenze di istruzioni di formattazione e gli elementi sono organizzati in una gerarchia: un capitolo contiene un titolo ed una o più sezioni che a loro volta contengono altri elementi, ecc.

HTML è un'applicazione/semplificazione di SGML, ovvero un linguaggio per la rappresentazione di un tipo di documento SGML: tramite HTML è possibile realizzare documenti con una struttura semplice contenenti: testo, immagini e contenuti multimediali, oggetti interattivi e connessioni ipertestuali ad altri documenti.

La versione HTML 4.01, a dicembre 1999, costituisce il frutto dei diversi ampliamenti e miglioramenti del decennio precedente, in particolare nella separazione del livello di presentazione della formattazione, cioè quella che descrive gli aspetti grafici del documento, in un'entità separata dall'HTML, i cascading style sheet (CSS), definiti nello stesso anno nella loro prima versione. Tale distinzione, tra contenuto e aspetto finale del documento, permette a browser e dispositivi differenti di rappresentare gli stessi contenuti in maniera consona alle diverse capacità grafiche e dimensioni disponibili.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se da una parte questo impone agli sviluppatori web la creazione di personalizzazioni dei fogli di stile, dall'altra ha garantito la massima diffusione del web ed evitato che esso diventasse un medium di élite.

Nel gennaio 2000, viene pubblicato come standard XHTML 1.0, una variante di HTML4 che usa XML 2.0 anziché SGML come metalinguaggio di markup, per migliorarne l'interoperabilità con altri linguaggi della famiglia come SVG e MathML; il W3C decise di riformulare l'HTML4 e di continuare lo sviluppo solo su XHTML.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. HTML X.Y?

Ma quali versioni di HTML ci sono? Cos'è HTML5? Nella storia dell'HTML c'è un punto di rottura: il 4 giugno 2004. In questa data viene creato un gruppo di ricerca WHAT (acronimo di Web Hypertext Application Technology): l'obiettivo del gruppo è quello di elaborare specifiche per aiutare lo sviluppo di un web più orientato alle applicazioni che ai documenti; tra i sottoscrittori di questa iniziativa si annoverano aziende del calibro di Apple, Mozilla e Opera.

Questa piccolo scisma dal W3C è determinato dal disaccordo in merito alla rotta decisa dal consorzio durante un famoso convegno del 2004 dove, per un pugno di voti, prevalse la linea orientata ai documenti di **XHTML2**.

"**XHTML 2.0 considered harmful**" è il titolo di un messaggio inviato alla mailing list ufficiale del W3C datato 14 gennaio 2003 che ben riassume i sentimenti contrastanti che all'epoca si respiravano in merito a queste specifiche. La principale causa di perplessità è da ricercarsi nella decisione azzardata di non mantenere la retro-compatibilità con la versione 1.1 eliminando alcuni tag e imponendo agli sviluppatori web un controllo rigoroso nella creazione delle pagine, pena lo stop del processo di parsing e la visualizzazione a schermo degli errori di interpretazione.

Nei due anni successivi i gruppi XHTML2 e WHAT proseguono i lavori sulle proprie specifiche in modo indipendente e parallelo, sollevando dubbi e confusione sia da parte dei produttori di browser che degli sviluppatori web.

Il 27 ottobre 2006 in un post sul proprio blog intitolato Reinventing HTML, **Tim Berners-Lee** annuncia la volontà di creare un nuovo gruppo di ricerca che strizzi l'occhio al WHAT e ammette alcuni sbagli commessi seguendo la filosofia XHTML2.

Dovranno passare quasi altri due anni di competizione tra le due specifiche, questa volta entrambe interne al W3C, prima che nel luglio del 2009 lo stesso Tim sancisca di non voler riconfermare il gruppo XHTML2 per l'anno successivo preferendo di fatto la direzione intrapresa dall'**HTML5**.

La collaborazione tra WHAT e W3C non prosegue però in maniera fluida e nel 2012 questa si blocca; W3C continua a lavorare autonomamente al progetto di uno standard definitivo per HTML5 e XHTML e pertanto a partire dal 2014 inizia la pubblicazione dei seguenti standard (W3C Recommendation):

- 2014: HTML 5
- 2016: HTML 5.1
- 2017: HTML 5.2
- 2021: HTML 5.3

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da precisare che il "vecchio" HTML 4.01 è incluso in HTML 5 e molto di ciò che il linguaggio HTML 5 offre rispetto a HTML 4.01 è opzionale; è quindi possibile utilizzare HTML 5, programmando con i costrutti HTML 4.01 e scegliendo le sole «feature» HTML 5 di cui si ha bisogno.

Ma quindi cos'è HTML5? È importante ricordare che, anche in virtù della storia della sua nascita, all'interno dell'HTML5 convivono in armonia due anime:

- la prima, che raccoglie l'eredità semantica dell'XHTML2
- la seconda, che invece deriva dallo sforzo di aiutare lo sviluppo di applicazioni Web

Il risultato di questo mix di intenti è più articolato di quanto si immagini; in prima istanza si assiste ad una evoluzione del modello di markup, che non solo si amplia per accogliere nuovi elementi, ma modifica in modo sensibile anche le basi della propria sintassi e le regole per la disposizione dei contenuti sulla pagina. A questo segue un rinvigorimento delle API JavaScript che vengono estese per supportare tutte le funzionalità di cui una applicazione moderna potrebbe aver bisogno:

- salvare informazioni sul device dell'utente
- accedere all'applicazione anche in assenza di una connessione Web
- comunicare in modo bidirezionale sia con il server sia con altre applicazioni
- eseguire operazioni in background
- pilotare flussi multimediali (video, audio)
- editare contenuti anche complessi, come documenti di testo
- pilotare lo storico della navigazione
- usare metafore di interazione tipiche di applicazioni desktop, come il drag and drop
- generare grafica 2D in tempo reale
- generare grafica 3D in tempo reale
- accedere e manipolare informazioni generate in tempo reale dall'utente attraverso sensori multimediali quali microfono e webcam.

L'evoluzione dell'HTML viaggia inoltre di pari passo con quella dei CSS e di altri importanti standard come SVG e MathML, e ognuno di questi componenti è progettato nella sua versione più recente per recare e ricevere beneficio dagli altri.

C'è da dire che il panorama di Internet è cambiato molto dall'assunzione a W3C Recommendation della versione di HTML 4.01 (avvenuta verso la fine del 1999): in quel tempo il Web era strettamente legato al concetto di ipertesto e l'azione più comune per l'utente era la fruizione di contenuti, tipicamente in forma testuale. La mediamente bassa velocità di connessione e il limitato investimento sul media contribuivano ad una scarsa presenza di applicazioni web, più care da sviluppare ed esigenti in termini di banda.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tutto questo era ben rappresentato da un linguaggio, HTML, principalmente orientato ad agevolare la stesura di semplici documenti testuali collegati fra loro. Negli anni successivi l'interesse intorno alla rete ha subito una brusca accelerazione e questo ha condizionato positivamente sia la diffusione che la velocità di connessione della stessa, attirando di conseguenza maggiori investimenti e ricerca. Al modello di fruizione dei contenuti si è aggiunta la possibilità per l'utente finale di divenire esso stesso creatore attraverso applicazioni web sempre più elaborate ed interessanti.

Questo nuovo livello di complessità, in termini di sviluppo, ha però dovuto scontrarsi con un set di specifiche poco inclini ad essere utilizzate per tali fini e che quindi si sono prestate al compito solo a scapito di infiniti hack e workaround.

Parallelamente il percorso di crescita del web ha fatto emergere alcune strutture di contenuto ricorrenti, ben caratterizzate dal fenomeno dei blog: informazioni di testata, menu di navigazione, elenchi di articoli, testo a piè di pagina, ed altri. La parte dedicata al singolo articolo presenta anch'essa solitamente lo stesso set di informazioni quali autore, data di pubblicazione, titolo e corpo del messaggio. Anche in questo caso l'HTML4 non ha saputo fornire gli strumenti adatti a consentire una corretta gestione e classificazione del contenuto obbligando gli sviluppatori web a ripiegare su strutture anonime, quali e <p>, arricchite di valore semantico con l'utilizzo di attributi quali class e id.

L'HTML5 nasce per risolvere questi problemi offrendo agli sviluppatori web un linguaggio pronto ad essere plasmato secondo le più recenti necessità, sia dal lato della strutturazione del contenuto che da quello dello sviluppo di vere e proprie applicazioni.

La differenza principale tra le versioni correnti di HTML e XHTML risiede nella sintassi. Il linguaggio di markup creato da Tim Berners-Lee, e che ancora oggi popola i nostri browser, è stato studiato come applicazione del più generico SGML, Standard Generalized Markup Language; ne è la prova la dichiarazione di Document Definition Type che dovrebbe essere posta nella prima riga di una pagina Web ad indicare la grammatica, HTML per l'appunto, usata nel documento.

In realtà la quasi totalità dei browser ignora la definizione e interpreta il documento secondo logiche più permissive, frutto di anni di eccezioni e di esperienza accumulata su pagine malformate. L'XHTML, invece, è una versione della sintassi HTML costretta all'interno delle regole XML, a sua volta grammatica SGML: questo approccio dovrebbe implicare un maggior rigore nella pagina e l'aderenza a regole quali l'obbligo di chiusura di tutti i tag. Il parser XML inoltre dovrebbe sospendere l'interpretazione della pagina al primo errore rilevato.

L'arrivo dell'HTML5 introduce una importante novità in questo scenario, per la prima volta l'obiettivo delle specifiche è quello di definire un linguaggio ubiquo, che possa poi essere implementato su entrambe le sintassi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'occasione è buona anche per fare un po' di pulizia e rompere definitivamente il legame tra HTML e SGML formalizzando e traducendo in standard le regole adottate da tempo nei browser. Per indicare un documento HTML5 è nata quindi la seguente semplice istruzione:

```
<!DOCTYPE html>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. TOURING COMPLETO?

HTML5 *e* ***CSS3*** *costituiscono un linguaggio Turing Completo, condizione sufficiente per un linguaggio per essere considerato un linguaggio di programmazione.*

In rete è possibile trovare questa affermazione… ma è proprio così? Cosa si intende per linguaggio "Touring Completo"?

Una macchina di Turing è un'ipotetica scatola nera che svolge una piccola serie di operazioni matematiche e logiche su una striscia di nastro di carta la cui lunghezza è potenzialmente infinita. La scatola scivola avanti e indietro lungo il nastro, leggendo e scrivendo dati in delle celle, a partire dalle quali, successivamente, potrà fornire delle risposte ad alcune domande. Questo è ciò che significa capacità computazionale - una garanzia che la macchina non continuerà a svolgere calcoli per sempre, ma che utilizzerà nel corso del tempo e in maniera intelligente i risultati già ottenuti.

Ciò che la macchina di Turing sta a significare è che esiste una condizione per cui è possibile risolvere qualunque problema computazionale se si è a disposizione di abbastanza tempo e memoria macchina.

Perché qualcosa sia definibile Turing completo, deve poter risolvere qualunque problema risolvibile da qualunque altro computer esistente o di cui si può immaginare l'esistenza (come nel caso della macchina di Turing). Potrebbe essere più facile vederla da un altro punto di vista: un computer Turing incompleto non è in grado di risolvere alcune classi conosciute di problemi invece risolvibili da un altro computer.

Di solito, quando si parla di equivalenza di Turing, si parla di computer in quanto insieme di linguaggi di programmazione, ovvero sistemi per descrivere come risolvere diversi problemi.

I requisiti per essere Turing completo (e quindi capace di calcolo universale) sono dunque i seguenti:

- Ramificazione condizionale, ovvero la capacità di determinare se una cosa è vera o falsa in base allo stato di un'altra cosa.
- Memoria arbitraria, o che la macchina può cadere vittima di un problema indecidibile. Indecidibile si riferisce a una classe di problemi matematici e logici per i quali è dimostrato che è impossibile scrivere un algoritmo per una macchina di Turing che restituisca una risposta corretta. Questi problemi si tradurranno in un ciclo infinito, facendo funzionare la macchina per sempre e consumando una quantità arbitraria di memoria.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In realtà... non esiste alcun dispositivo che abbia una memoria arbitraria, quindi come possiamo davvero sapere se un problema è indecidibile o no? Ogni programma si fermerà ad un certo punto perché siamo limitati dal mondo fisico. Il secondo requisito per la completezza di Turing è, quindi, spesso ignorato.

Molti linguaggi di programmazione sono Turing completi: non ci sono problemi computazionali risolvibili con il C che non possono essere risolti in Javascript, o problemi Java in Python o, ancora, problemi Python in Java. Una interessante eccezione è l'SQL - il linguaggio utilizzato per l'implementazione dei database - che nella sua forma più base è considerato essere Turing incompleto (il che ha piuttosto senso visto che l'SQL non esiste per scopi di programmazione generali e non ha bisogno di caratteristiche come i loop e il branching if-then che permette a sezioni di codice di essere saltate sotto determinate circostanze).

Anche l'HTML non è Turing completo: il suo utilizzo in effetti è descrittivo e non computazionale. Il CSS diventa Turing completo quando includiamo i click dell'utente nel sistema e, dunque, l'abilità di cambiare lo stato del sistema; negli altri casi, il CSS, in quanto linguaggio descrittivo come l'HTML, non lo è.

In definitiva: ***CSS + HTML + user input is Turing complete.***

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- *V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010*
- *S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.*
- *L'evoluzione da HTML 4 ad HTML5 | Guida HTML5 | JavaScript HTML.it*
- *Is CSS Turing Complete? - Lara Schenck (notlaura.com)*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).